Entropia da fibra de um sistema aleatório

Cálculo numérico pelo método de Ulam

Edeilson Costa de Azevedo Filho

ICMC–USP

Setup

Base: o shift

$$\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}, \quad \sigma(\omega_0\omega_1\omega_2\ldots) = \omega_1\omega_2\ldots$$

$$P_p = \left((1-p)\,\delta_0 + p\,\delta_1\right)^{\mathbb{N}}$$

Fibra: dois mapas em $[0,1)$

$$f_0(x) = \frac{x}{2} \quad \text{(contrai)}$$

$$f_1(x) = 2x \bmod 1 \quad \text{(expande)}$$

$$F : \Omega \times [0,1) \to \Omega \times [0,1), \qquad F(\omega, x) = (\underbrace{\sigma\omega}_{\text{base}}, \underbrace{f_{\omega_0}(x)}_{\text{fibra}})$$

Objetivo: calcular numericamente $h_{\text{fib}}(p)$ pelo método de Ulam e entender como ela depende de p.

O que sabemos e o que queremos saber

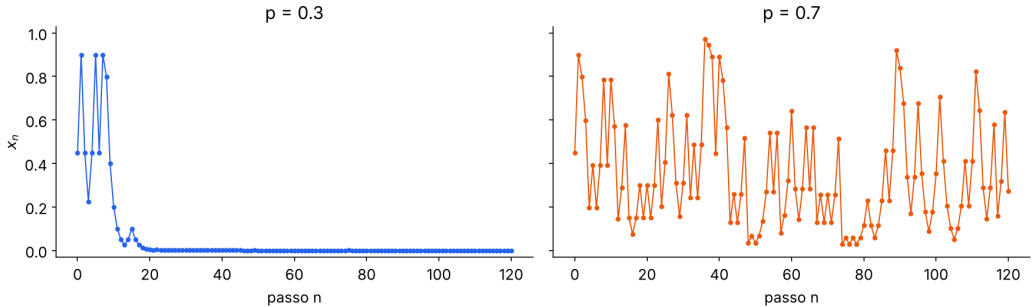
Sabemos

- $p = 1$: só $2x \bmod 1 \Rightarrow h_{\text{fib}} = \log 2$
- $p = 0$: só contração $\Rightarrow h_{\text{fib}} = 0$

Queremos saber

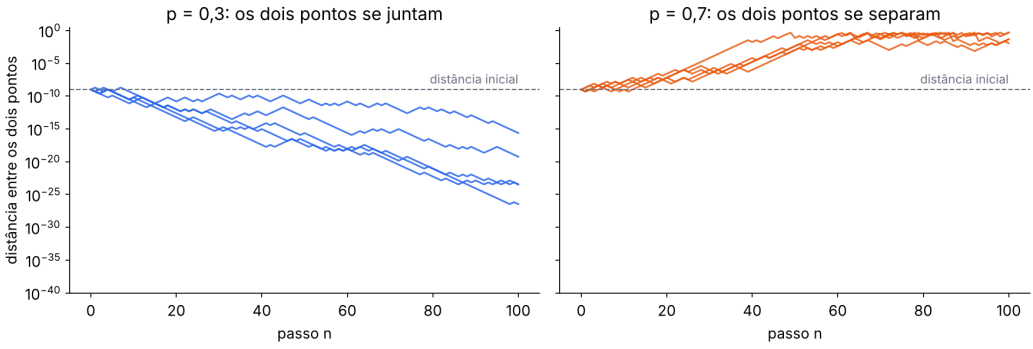
- o que acontece para $0 < p < 1$?
- é a média $p \log 2$?
- Ulam calcula h_{fib}? com que velocidade?

Exemplo: com $p = 0{,}3$ a órbita cola em 0; com $p = 0{,}7$ ela passeia

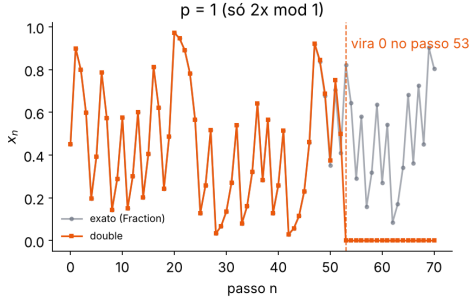


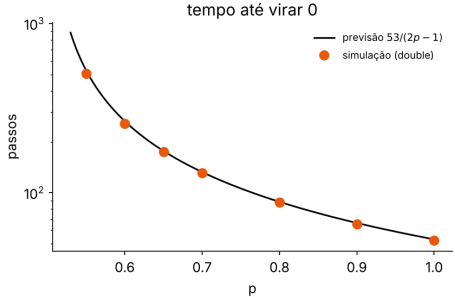
Dois pontos quase iguais, mesmos sorteios: se juntam ou se separam?

x_0 e $y_0 = x_0 + 10^{-9}$ recebem **a mesma** sequência de mapas (cada curva = um sorteio)



Curiosidade: no computador, a órbita de $2x \bmod 1$ vira 0 em 53 passos





Por quê: o `double` guarda 53 dígitos binários; f_1 apaga um por passo, f_0 não apaga nada.

Com sorteios: morre em $\approx 53/(2p-1)$ passos = precisão ÷ dígitos consumidos por passo

Consequência: órbitas longas em `double` são falsas ⇒ Ulam usa só n passos por célula.

Método de Ulam: quanto cada célula se espalha?

Divida $[0,1)$ em células $I_0, I_1, \ldots$ e escolha uma palavra ω (ex.: $\omega = 01$).

Matriz de Ulam da palavra ω

$$U_{ij}^{(\omega)} = \frac{\text{comprimento da parte de } I_i \text{ que cai em } I_j}{\text{comprimento de } I_i}$$

$=$ fração da célula i que termina na célula j depois de aplicar os mapas de ω

Quão espalhada a célula ficou

$$H_i(\omega) = -\sum_j U_{ij}^{(\omega)} \log U_{ij}^{(\omega)} \qquad \begin{cases} \text{cai toda em 1 célula} & \Rightarrow \; H_i = 0 \\ \text{metade em cada de 2} & \Rightarrow \; H_i = \log 2 \end{cases}$$

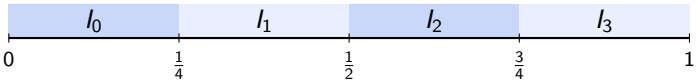
$$\hat{h}_n(p) = \frac{1}{n} \sum_{\omega \text{ de tamanho } n} \underbrace{p^{\#1}(1-p)^{\#0}}_{\text{prob. de } \omega} \cdot \text{média}_i \, H_i(\omega)$$

Pseudocódigo

1: **para** cada palavra ω de tamanho n (ex.: 0110) **:**
2: **para** cada célula I_i **:**
3: espalhe muitos pontos dentro de I_i
4: aplique os mapas de ω, um por vez ▷ 0: $x/2$ 1: $2x \bmod 1$
5: $U_{ij} \leftarrow$ fração dos pontos que terminaram em I_j
6: $H_i \leftarrow -\sum_j U_{ij} \log U_{ij}$
7: $H(\omega) \leftarrow$ média dos H_i
8: **resultado:** $\hat{h}_n = \dfrac{1}{n} \sum_\omega p^{\#1}(1-p)^{\#0}\, H(\omega)$

entropia de cada palavra primeiro, média depois · mais passos $n \Rightarrow$ células menores

Exemplo com 4 células: palavras de tamanho $n = 1$



$\omega = 0$: $x \mapsto x/2$

$I_0, I_1 \to$ inteiras dentro de I_0

$I_2, I_3 \to$ inteiras dentro de I_1

$$U^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad H_i = 0$$

$\omega = 1$: $x \mapsto 2x \bmod 1$

$I_0, I_2 \to \frac{1}{2}$ em I_0 e $\frac{1}{2}$ em I_1

$I_1, I_3 \to \frac{1}{2}$ em I_2 e $\frac{1}{2}$ em I_3

$$U^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad H_i = \log 2$$

$$\hat{h}_1(p) = (1-p) \cdot 0 + p \cdot \log 2 = \boxed{p \log 2}$$

Por quê: contrair encolhe a célula, expandir estica e divide em duas

$f_0(x) = x/2$ (tamanho $\times\frac{1}{2}$)

célula	imagem	tam.	onde cai
I_0	$[0, \frac{1}{8})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_0
I_1	$[\frac{1}{8}, \frac{1}{4})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_0
I_2	$[\frac{1}{4}, \frac{3}{8})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_1
I_3	$[\frac{3}{8}, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{8}$	inteira em I_1

imagem **menor** que uma célula
$\Rightarrow$ não se espalha: $H = 0$

$f_1(x) = 2x \bmod 1$ (tamanho $\times 2$)

célula	imagem	tam.	onde cai
I_0	$[0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_0, $\frac{1}{2}$ em I_1
I_1	$[\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_2, $\frac{1}{2}$ em I_3
I_2	$[0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_0, $\frac{1}{2}$ em I_1
I_3	$[\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ em I_2, $\frac{1}{2}$ em I_3

imagem do tamanho de **2 células**
$\Rightarrow$ espalha meio a meio: $H = \log 2$

$I_0 = [0, \frac{1}{4}),\ I_1 = [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}),\ I_2 = [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}),\ I_3 = [\frac{3}{4}, 1)$ · cada linha = uma linha de $U^{(\omega)}$

Exemplo com 4 células: palavras de tamanho $n = 2$

$\omega = 00$: $x/4$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $(1-p)^2$

$\omega = 01$: x

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $(1-p)p$

$\omega = 10$: $\frac{1}{2}(2x \bmod 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$H = 0$

prob. $p(1-p)$

$\omega = 11$: $4x \bmod 1$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$H = \log 4$

prob. p^2

$$\hat{h}_2(p) = \frac{1}{2}\Big[(1-p)^2 \cdot 0 + 2p(1-p) \cdot 0 + p^2 \cdot \log 4\Big] = \boxed{p^2 \log 2}$$

01 e 10: uma contração desfaz uma expansão $\Rightarrow$ nada se espalha.

Generalizando: só o saldo positivo conta

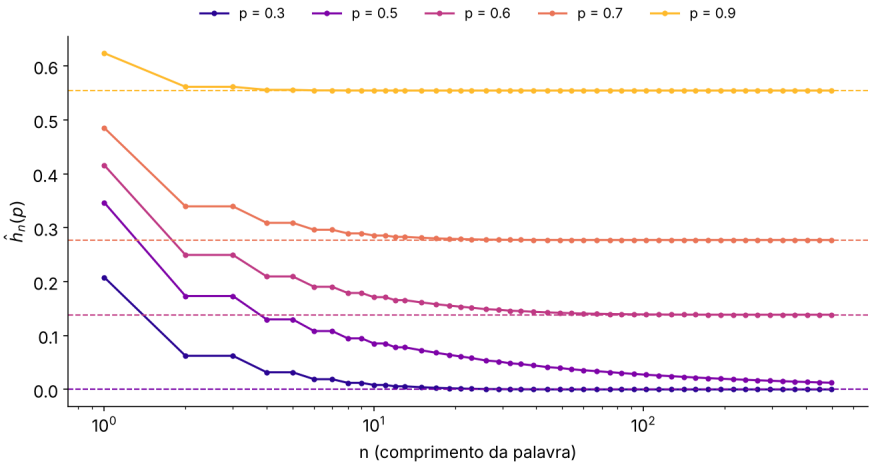
Palavra com j uns e $n-j$ zeros $\Rightarrow$ inclinação 2^S, $S = j-(n-j) = 2j-n$.

$S > 0$	$S \le 0$
cada célula se espalha igualmente por 2^S células	cada célula cai dentro de uma só
$H = S \log 2$	$H = 0$

$$\hat{h}_n(p) = \frac{\log 2}{n} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} (2j-n)^+ \xrightarrow[n\to\infty]{} (2p-1)^+ \log 2$$

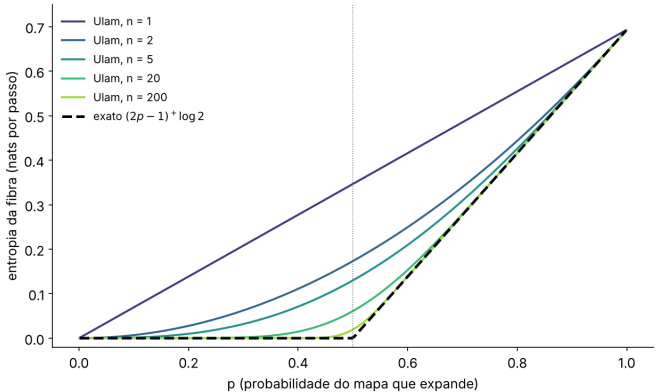
Neste exemplo "controlado" há fórmula fechada e o limite é a entropia exata da fibra.
Em geral não há: aí só resta calcular $\hat{h}_n$ numericamente.

Para todo p, $\hat{h}_n$ se aproxima do valor exato quando n cresce



tracejado: valor exato $(2p-1)^+ \log 2$ · $p = 0{,}5$ é o mais lento

Resultado: Ulam converge para $h_{\mathrm{fib}}(p) = (2p-1)^+ \log 2$



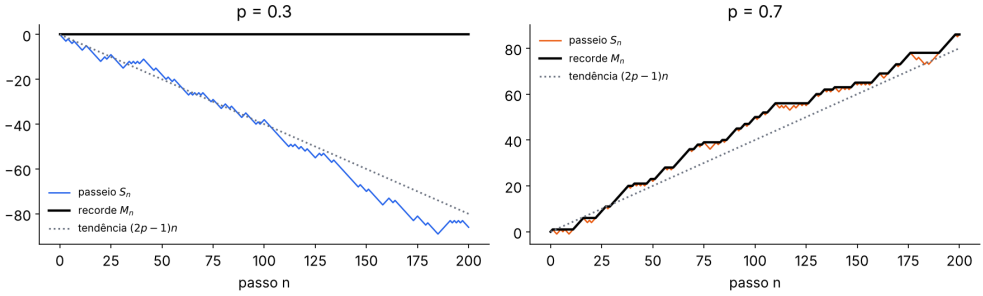
- zero até $p = \frac{1}{2}$
- $n = 1$: média ingênua $p \log 2$
- n cresce $\Rightarrow$ curva exata

Conclusões

- $h_{\mathrm{fib}}(p) = (2p-1)^{+} \log 2$: zero até $p = \frac{1}{2}$
- só o saldo positivo entre expansão e contração gera entropia
- Ulam reproduz o valor exato,
  mas converge devagar perto de $p = \frac{1}{2}$

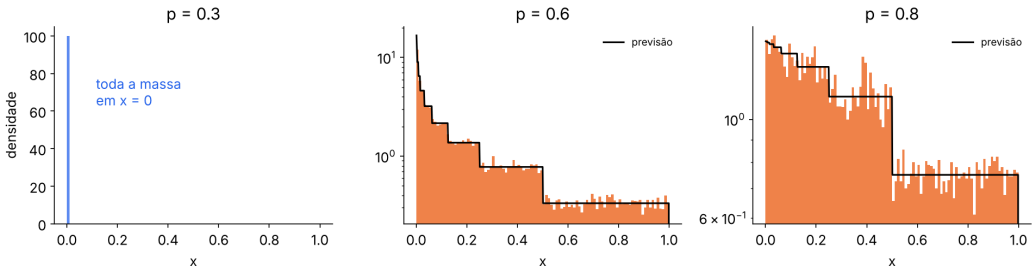
Obrigado!

Apêndice: cada recorde do passeio revela um dígito novo



$$S_n = \sum_{k<n}(2\omega_k - 1), \qquad M_n = \max_{k\le n} S_k, \qquad \frac{M_n}{n} \to (2p-1)^+$$

Apêndice: a medida estacionária muda em $p = \frac{1}{2}$



$p \leq \frac{1}{2}$: $\mu_p = \delta_0$ $\qquad$ $p > \frac{1}{2}$: medida espalhada (Pelikan)

curva preta: $x = 2^{-L}U$, L geométrico de razão $\frac{1-p}{p}$ (conferir)

Apêndice: definição da entropia da fibra

$$h_{\mathrm{fib}}(\mu_p, \mathcal{Q}) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \int_\Omega H_{\mu_p}\Big(\bigvee_{k=0}^{n-1} (f_\omega^k)^{-1}\mathcal{Q} \Big)\, dP_p(\omega), \qquad h_{\mathrm{fib}}(\mu_p) = \lim_{L\to\infty} h_{\mathrm{fib}}(\mu_p, \mathcal{D}_L)$$

$$\mu_p = (1-p)\,(f_0)_*\mu_p + p\,(f_1)_*\mu_p \quad \text{(estacionária)}$$

Apêndice: cuidados numéricos

- **Malha cresce com** n ($K \geq n$): com K fixo, $H_i \leq K \log 2$ e $\hat{h}_n \to 0$.
- **Composição inteira**: matriz de f_ω^n, não produto de matrizes de um passo.
- **Entropia por palavra, média depois**: a moeda é conhecida.
- **Ponto flutuante**: trajetórias com frações exatas; medida via $x_n = 2^{-L}U$.

Apêndice: base, fibra e entropia total

$$h_{\text{base}} = H(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$$

$$h_{\text{total}} = H(p) + h_{\text{fib}}(p) \qquad \text{(Abramov–Rokhlin — confirmar)}$$

Referências

- Nota *Ulam entropy* (Graciela).
- G. Froyland, *Ulam's method for random interval maps*, Nonlinearity 12 (1999).
- C. Monthus, *Explicit dynamical properties of the Pelikan random map*, J. Stat. Mech. (2025).
- G. Froyland, O. Junge, G. Ochs, Physica D 154 (2001).